

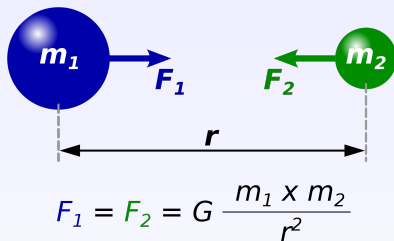
Основы небесной механики

А. В. Веселова

Санкт-Петербургский государственный университет

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения Ньютона (классическая механика)



$G \approx 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$. Слабейшее взаимодействие...

Используем при $\frac{GM}{c^2 R} \ll 1$, иначе ОТО.

Поле потенциально, вводим потенциальную энергию (зависимость от начала и конца траектории, но не от пути).

Теоремы Ньютона

1) Шар со сферически симметрично распределенной массой притягивает **внешнюю точку** так же, как и материальная точка с массой равной массе шара и помещенной в его центре.

Так и считаем, когда рассматриваем законы Кеплера, $F(r) \propto r^{-2}$.

2) Если частица находится **внутри** сферически-симметричной полости, то эта полость не притягивает частицу.

В случае нахождения внутри шара со сферически симметрично распределенной массой точка будет притягиваться только *внутренним шаром*.

При постоянной плотности ρ

$$F(r) = \frac{GmM(r)}{r^2} = \frac{\frac{4}{3}\pi Gr^3\rho \cdot m}{r^2} = \frac{4}{3}G\pi r\rho m = Cr.$$

Законы Кеплера

Иоганн Кеплер, 1609–1619 гг, анализ наблюдений Тихо Браге.

1) Каждая планета Солнечной системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.

эллипс → эллипс, гипербола, парабола.

2) Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает собой равные площади.

Следствие закона сохранения момента импульса, $\vec{v} \times \vec{r} = \text{const}$, $vr \sin \theta = \text{const}$

3) Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы больших полуосей орбит планет.

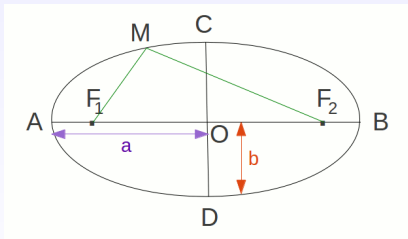
Общий вид:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(M_1 + M_2)}.$$

Типы орбит. Эллипс

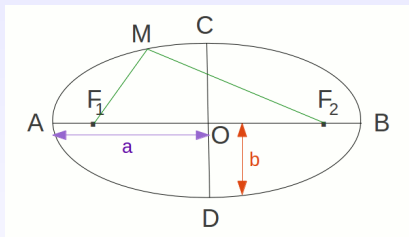
Эллипс — геометрическое место точек M плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек F_1 и F_2 постоянна:

$$|F_1 M| + |F_2 M| = 2a, |F_1 F_2| < 2a.$$



AB — большая ось, AO — большая полуось, $|AB| = 2a$;
 CD — малая ось, CO — малая полуось, $|CD| = 2b$;
точка O — центр эллипса; точки F_1 и F_2 — фокусы эллипса;
 MF_1 и MF_2 — фокальные радиусы в точке M .

Типы орбит. Эллипс



$$c = \frac{|F_1 F_2|}{2} \text{ — фокальное расстояние; } a^2 = b^2 + c^2;$$

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \text{ — эксцентриситет, } 0 \leq e < 1;$$

$$k = \frac{b}{a} \text{ — эллиптичность; } \frac{a-b}{a} \text{ — сжатие эллипса.}$$

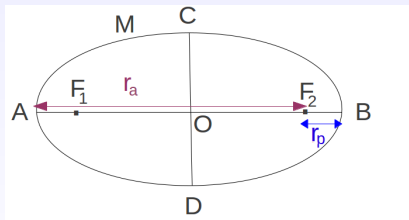
$$p = \frac{b^2}{a} \text{ — фокальный параметр — половина длины хорды,}$$

проходящей через фокус и перпендикулярной большой оси эллипса.

Типы орбит. Эллипс

Для окружности $a = b = R$, $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{R^2}{R^2}} = 0$.

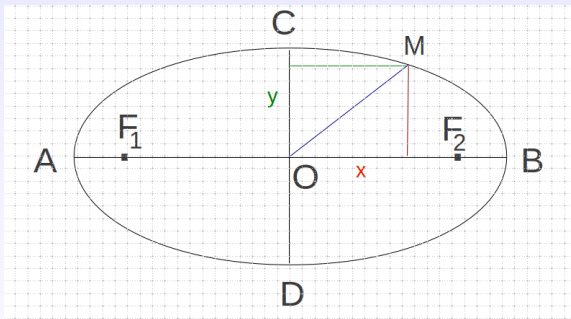
В случае $b \ll a$ имеем $\frac{b^2}{a^2} \approx 0$, тогда $\sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \approx 1$.



r_p — *перигелийное расстояние* (минимальное расстояние от фокуса до точки на эллипсе), $r_p = a(1 - e)$;

r_a — *апогелийное расстояние* (максимальное расстояние от фокуса до точки на эллипсе), $r_a = a(1 + e)$;

Типы орбит. Эллипс

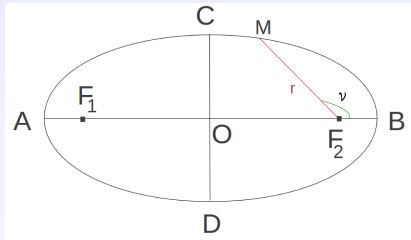


Для любого эллипса можно найти декартову систему координат такую, что эллипс будет описываться уравнением:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Оно описывает эллипс с центром в начале координат, оси которого совпадают с осями координат.

Типы орбит. Эллипс

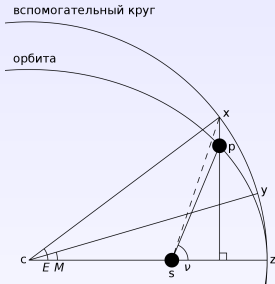


Если принять фокус эллипса за полюс, большую ось — за полярную ось, то его уравнение в полярных координатах (r, ν) будет иметь вид

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \nu} = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \nu},$$

где ν — истинная аномалия, e — эксцентриситет, а p — фокальный параметр, фокальное расстояние $c = \frac{pe}{1 - e^2}$.

Типы орбит. Эллипс


$$\nu - \text{истинная аномалия, } r = \frac{p}{1 + e \cos \nu} = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \nu},$$

E — эксцентрическая аномалия, $r = a(1 - e \cos E)$,

$$\operatorname{tg} \frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \operatorname{tg} \frac{E}{2}.$$

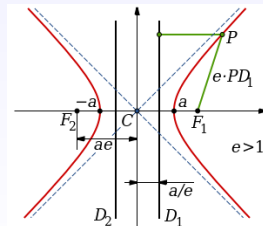
M — средняя аномалия, $M = E - e \sin E$ (уравнение Кеплера).

Типы орбит. Гипербола

Гипербола — геометрическое место точек M плоскости, для которых модуль разности расстояний до двух данных точек F_1 и F_2 постоянен:

$$\left| |F_1 M| - |F_2 M| \right| = 2a, |F_1 F_2| > 2a.$$

Гипербола состоит из двух отдельных кривых, которые называют *ветвями*. Ближайшие друг к другу точки двух ветвей гиперболы называются *вершинами*. Кратчайшее расстояние между двумя ветвями гиперболы называется *большой осью гиперболы*. Середина большой оси (точка C) называется *центром гиперболы*. Расстояние от центра гиперболы до одной из вершин (a) называется *большой полуосью гиперболы*. Расстояние от фокуса гиперболы до асимптоты называется *малой полуосью гиперболы* (или прицельным расстоянием).



Типы орбит. Гипербола

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad e = \frac{c}{a} > 1, \quad b^2 = a^2(e^2 - 1), \quad p = \frac{b^2}{a},$$

$$r_p = a(e - 1), \quad a = \frac{p}{e^2 - 1}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{e^2 - 1}}, \quad c = \frac{pe}{e^2 - 1}.$$

Перемещением центра гиперболы в начало координат и вращением её относительно центра уравнение гиперболы можно привести к каноническому виду (a и b — полуоси):

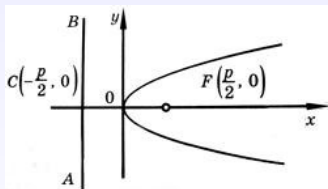
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Если полюс находится в фокусе гиперболы, а вершина гиперболы лежит на продолжении полярной оси, то

$$r = \frac{a(e^2 - 1)}{e \cos \varphi + 1}.$$

Типы орбит. Парабола

Парабола — геометрическое место точек, равноудалённых от данной прямой (называемой *директрисой* параболы) и данной точки (называемой *фокусом* параболы).



AB — директриса параболы, F — фокус.

Расстояние от фокуса параболы до директрисы (p) называется *фокальным параметром*. Вершина параболы лежит на расстоянии $\frac{p}{2}$ от фокуса и от директрисы.

Эксцентриситет параболы $e = 1$.

Типы орбит. Парабола

Каноническое уравнение параболы в прямоугольной системе координат:

$$y^2 = 2px, p > 0.$$

Парабола в полярной системе координат (ρ, ν) с центром в фокусе и нулевым направлением вдоль оси параболы (от фокуса к вершине) может быть представлена уравнением

$$\rho(1 + \cos \nu) = p,$$

где p — фокальный параметр (расстояние от фокуса до директрисы или удвоенное расстояние от фокуса до вершины).

Кеплеровы элементы орбиты

6 величин, определяющих положение небесного тела в пространстве в задаче двух тел:

- большая полуось (a),
- эксцентриситет (e),
- наклонение (i),
- долгота восходящего узла (Ω),
- аргумент перигея (ω),
- средняя аномалия (M_0).



a, e — форма, i, Ω, ω — ориентация, M_0 — положение объекта.
Иногда вместо средней аномалии указывают эпоху перигея T_0 .

ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html

4179 Toutatis (1989 AC)

Classification: Apollo [NEO, PHA]

SPKID: 2004179

Related Links: [Ephemeris](#)

[Orbit Viewer](#) [\[show\]](#)

[Orbit Parameters](#) [\[hide\]](#)

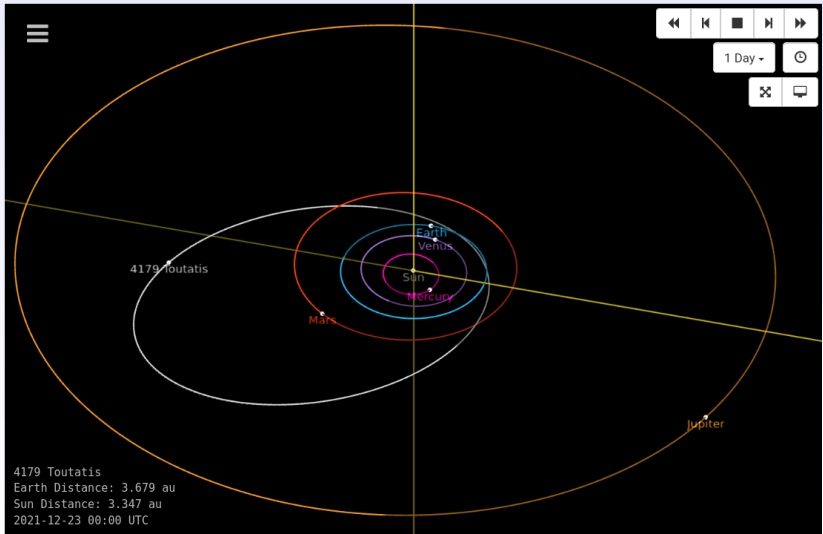
Osculating Orbital Elements

Epoch 2459600.5 (2022-Jan-21.0) TDB Reference: JPL 604 (heliocentric IAU76/J2000 ecliptic)			
Element	Value	Uncertainty (1-sigma)	Units
e	0.6242840803727734	1.3436E-9	
a	2.544855135484966	5.0115E-10	au
q	0.9561425875468041	3.589E-9	au
i	0.4482457200307816	1.7505E-7	deg
node	125.2227077211837	2.2111E-5	deg
peri	277.9696187469787	2.1679E-5	deg
M	96.91674433232627	2.5725E-7	deg
tp	2459201.301095408682 2020-Dec-17.80109541	9.444E-7	TDB
period	1482.835671409775	4.3802E-7	d
	4.059782810156810	1.1992e-9	y
n	0.2427780818475574	7.1715E-11	deg/d
Q	4.133567683423127	8.1402E-10	au

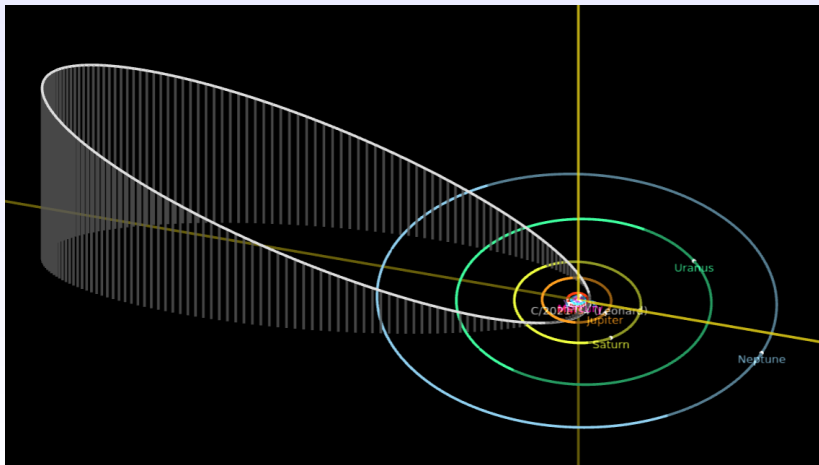
Miscellaneous Details

solution date	2021-Jun-16 06:20:19
# obs. used (total)	6583
# delay obs. used	35
# Doppler obs. used	28
data-arc span	31865 days (87.24 years)
first obs. used	1934-02-10
last obs. used	2021-05-09
planetary ephem.	DE441
SB-pert. ephem.	SB441-N16
condition code	0
norm. resid. RMS	.26941
source	JPL
producer	Otto Matic
Earth MOID	.0065665 au
Jupiter MOID	1.29324 au
T_jup	3.137

/ssd.jpl.nasa.gov



[/ssd.jpl.nasa.gov](http://ssd.jpl.nasa.gov)



Потенциальная энергия. ЗСЭ

Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия:

$$U = -\frac{GMm}{r}.$$

$$h \ll R_{\oplus} : U(R_{\oplus} + h) - U(R_{\oplus}) \approx \frac{GMmh}{R_{\oplus}^2} = mgh.$$

Закон сохранения энергии:

$$\frac{mv^2}{2} - \frac{GMm}{r} = \text{const.}$$

Для эллипса:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{GM}{r} = -\frac{GM}{2a}.$$

Интеграл энергий. Тип орбит

Интеграл энергий:

$$v^2 = GM \cdot \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right).$$

Скорости в пери- и апоцентре: $v_\pi = \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{1+e}{1-e}}$, $v_\alpha = \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{1-e}{1+e}}$.

Эллипс: $a > 0$, $v^2 > 0 \Rightarrow$ финитное движение, ограничение по r .

Парабола: $a \rightarrow \infty$, $v^2 > 0 \Rightarrow$ уход на бесконечность с нулевой скоростью.

Гипербола: $a < 0$, $v^2 > 0 \Rightarrow$ уход на бесконечность с ненулевой скоростью.

$$\frac{v^2}{2} - \frac{GM}{r} \begin{cases} < 0, & \text{эллипс,} \\ = 0, & \text{парабола,} \\ > 0, & \text{гипербола.} \end{cases}$$

Космические скорости

1) Первая космическая (круговая) скорость: min скорость у поверхности объекта для выведения спутника на орбиту; скорость на круговой орбите данного радиуса; max максимальная скорость обращения объекта вокруг своей оси на экваторе.

$$v_I(R) = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

Для старта с поверхности Земли $v_I \approx 7.9$ км/с, для точки на земной орбите $v_I \approx 30$ км/с.

Период обращения спутника по круговой орбите равен:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = 2\pi R \sqrt{\frac{R}{GM}}.$$

Космические скорости

2) Вторая космическая (параболическая, убегания) скорость: $\min$ скорость, которую нужно придать телу для удаления от центрального тела на бесконечность. Старт как с поверхности, так и с заданного расстояния R .

$$\frac{mv_{II}^2}{2} - G \frac{mM}{R} = 0 \Rightarrow v_{II}(R) = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}v_I.$$

Для старта с поверхности Земли $v_{II} \approx 11.2$ км/с, для точки на земной орбите $v_{II} \approx 42$ км/с.

Следствие: максимальная скорость объектов Солнечной системы относительно Земли — не более 72 км/с.

Космические скорости

3) Третья космическая скорость: min скорость, которую нужно придать находящемуся вблизи поверхности Земли телу, чтобы оно могло преодолеть гравитационное притяжение Земли и Солнца и покинуть пределы Солнечной системы.

На земной орбите скорость должна быть $\sqrt{2}v_{\oplus} = 42$ км/с, относительно Земли $\Delta v = \sqrt{2}v_{\oplus} - v_{\oplus} = (\sqrt{2} - 1)v_{\oplus}$.

ЗСЭ для старта и удаления от Земли:

$$\frac{mv_{III}^2}{2} - \frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}} = \frac{m\Delta v^2}{2},$$

$$v_{III} = \sqrt{\Delta v^2 + v_{II}^2} \approx 16.7 \text{ км/с}$$

Эллипс Гомана–Цандера

Двухимпульсный переход (желтый цвет): импульсы в начале и при выходе на итоговую траекторию (красный цвет).

Экономичный по затратам топлива, но время полета велико.

С низкой (a_s) на высокую (a_f) орбиту:

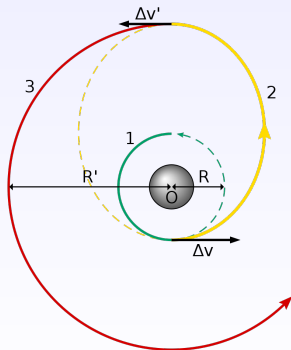
$$a = 0.5(a_s + a_f), \quad e = 1 - \frac{a_s}{a}.$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{a_s}}, \quad v_\pi = \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{1+e}{1-e}},$$

$$\Delta v_1 = v_\pi - v_1 > 0.$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{GM}{a_f}}, \quad v_\alpha = \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{1-e}{1+e}},$$

$$\Delta v_2 = v_2 - v_\alpha > 0.$$



С высокой орбиты на низкую орбиту: аналогично, но $\Delta v_{1,2} < 0$.

Приливные силы

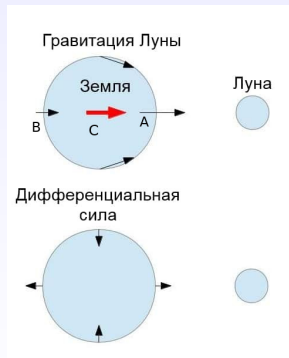
Протяженное тело, различие сил, деформации.

$$F_C = \frac{GMm}{r^2}, \quad F_A = \frac{GMm}{(r-R)^2}, \quad F_B = \frac{GMm}{(r+R)^2}$$

$$\Delta F_{AC} = GMm \left(\frac{1}{(r-R)^2} - \frac{1}{r^2} \right) \approx \frac{2GMmR}{r^3},$$

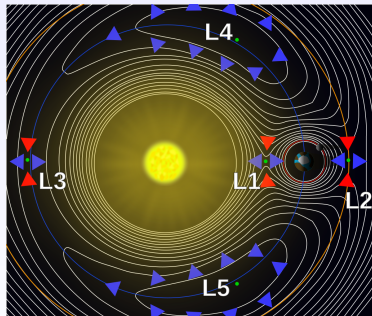
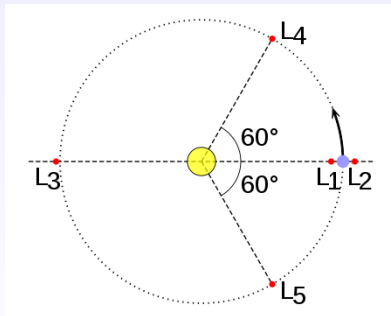
$$\Delta F_{BC} = GMm \left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{(r+R)^2} \right) \approx \frac{2GMmR}{r^3}.$$

Растяжение объекта, разогрев внутренних слоев,
приливной захват–синхронизация, волны;
разрушения галактик–спутников, хвосты.



Задача трех тел. Точки Лагранжа

$M_1, M_2 \gg m$. Система типа «Солнце – Юпитер – астероид».



Точки Лагранжа. Полость Роша

Полость Роша — область вокруг звезды, границей которой служит эквипотенциальная поверхность, содержащая L_1 .

$$r_1 = \left(R \left[1 - \left(\frac{\alpha}{3} \right)^{1/3} \right], 0 \right),$$

$$r_2 = \left(R \left[1 + \left(\frac{\alpha}{3} \right)^{1/3} \right], 0 \right),$$

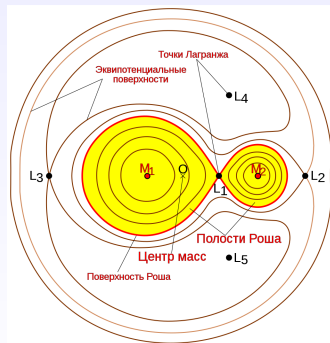
$$r_3 = \left(-R \left[1 + \frac{5}{12} \alpha \right], 0 \right)$$

где $\alpha = \frac{M_2}{M_1 + M_2},$

R — расстояние между телами,

M_1 — масса более массивного тела,

M_2 — масса второго тела.



Задача на точки Лагранжа

- Планета обращается вокруг звезды с массой M по круговой орбите с радиусом R . С нее стартует космический аппарат. Он выходит на эллиптическую орбиту вокруг звезды, у которой точка старта является апоцентром, а второй фокус (свободный от звезды) совпадает с текущим положением внутренней точки Лагранжа L_1 системы "планета-звезда". При каком отношении масс планеты и звезды ($m/M < 1$) аппарат сможет без коррекций орбиты быстрее всего вернуться к планете? Взаимодействие аппарата с планетой не учитывать. (2017, 11, №3)

Задача на точки Лагранжа

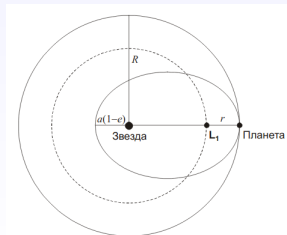
- Планета обращается вокруг звезды с массой M по круговой орбите с радиусом R . С нее стартует космический аппарат. Он выходит на эллиптическую орбиту вокруг звезды, у которой точка старта является апоцентром, а второй фокус (свободный от звезды) совпадает с текущим положением внутренней точки Лагранжа L_1 системы "планета-звезда". При каком отношении масс планеты и звезды ($m/M < 1$) аппарат сможет без коррекций орбиты быстрее всего вернуться к планете? Взаимодействие аппарата с планетой не учитывать. (2017, 11, №3)

$$\omega^2(R - r) = \frac{GM}{(R - r)^2} - \frac{Gm}{r^2}; \quad \omega^2 R = \frac{GM}{R^2},$$

вычитаем из второго первое,

$$\frac{GM}{R^3}(R - r) = \frac{Gm}{r^2} + \left(\frac{GM}{R^2} - \frac{GM}{(R - r)^2} \right),$$

$$\frac{GM}{R^3}(R - r) = \frac{Gm}{r^2} - \frac{2GMr}{R^3}, \quad r = R \cdot \left(\frac{m}{3M} \right)^{1/3}.$$



Задача на точки Лагранжа

- Планета обращается вокруг звезды с массой M по круговой орбите с радиусом R . С нее стартует космический аппарат. Он выходит на эллиптическую орбиту вокруг звезды, у которой точка старта является апоцентром, а второй фокус (свободный от звезды) совпадает с текущим положением внутренней точки Лагранжа L_1 системы "планета-звезда". При каком отношении масс планеты и звезды ($m/M < 1$) аппарат сможет без коррекций орбиты быстрее всего вернуться к планете? Взаимодействие аппарата с планетой не учитывать. (2017, 11, №3)

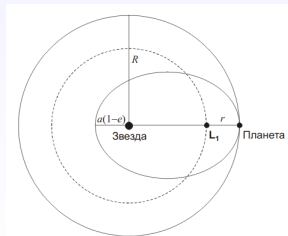
Возврат в апоцентре, $t = T/N$, T — орбитальный период планеты.

$$a = R \cdot \left(\frac{1}{N}\right)^{2/3} > R/2 \Rightarrow N = 2.$$

$$e = \frac{R}{a} - 1 = 2^{2/3} - 1 = 0.59,$$

$$R \cdot (2^{1/3} - 1) = R \cdot \left(\frac{m}{3M}\right)^{1/3},$$

$$\frac{m}{M} = 3 \cdot (2^{1/3} - 1)^3 \approx 0.05.$$



Задача о перелете

- Аппарат совершил перелет с Земли к некоторой другой большой планете Солнечной системы по энергетически оптимальной траектории. Пролетев рядом с планетой, он сразу же отправился в обратный путь к Земле. В течение всей миссии аппарат, не включая двигателей, совершил один оборот вокруг Солнца и вернулся на нашу планету в точке старта миссии. Для какой ближайшей к Солнцу планеты такое возможно? Орбиту Земли считать круговой, действие планеты на аппарат не учитывать. (2018, 10, №2)

Задача о перелете

- Аппарат совершил перелет с Земли к некоторой другой большой планете Солнечной системы по энергетически оптимальной траектории. Пролетев рядом с планетой, он сразу же отправился в обратный путь к Земле. В течение всей миссии аппарат, не включая двигателей, совершил один оборот вокруг Солнца и вернулся на нашу планету в точке старта миссии. Для какой ближайшей к Солнцу планеты такое возможно? Орбиту Земли считать круговой, действие планеты на аппарат не учитывать. (2018, 10, №2)

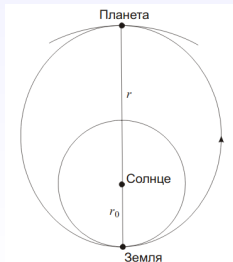
Более года, внешняя планета.

$$t = \left(\frac{r+1}{2} \right)^{3/2} = N \in \mathbb{N}.$$

$$r = 2N^{2/3} - 1.$$

Возможна миссия к Сатурну.

t , годы	r , а.е.	t , годы	r , а.е.
1	1.00	7	6.32
2	2.17	8	7.00
3	3.16	9	7.65
4	4.04	10	8.28
5	4.85	11	8.89
6	5.60	12	9.48



Задача о приливном ускорении

- Шаровое звездное скопление радиусом 20 пк и массой 400 тысяч масс Солнца пролетает вблизи сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики с массой 4 миллиона масс Солнца. При каком максимальном расстоянии между центром скопления и черной дырой скопление может начать терять массу? Взаимодействие скопления с другими телами вблизи центра Галактики, кроме черной дыры, и эффекты тесных сближений звезд в скоплении не учитывать. (2018, 10–11, №5)

Задача о приливном ускорении

- Шаровое звездное скопление радиусом 20 пк и массой 400 тысяч масс Солнца пролетает вблизи сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики с массой 4 миллиона масс Солнца. При каком максимальном расстоянии между центром скопления и черной дырой скопление может начать терять массу? Взаимодействие скопления с другими телами вблизи центра Галактики, кроме черной дыры, и эффекты тесных сближений звезд в скоплении не учитывать. (2018, 10–11, №5)

На краю скопления: $v = \sqrt{\frac{Gm}{R}}$.

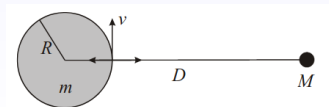
Результирующее ускорение на краю:

$$g = \frac{Gm}{R^2} - \frac{GM}{(D-R)^2} = \frac{Gm'}{R^2}, \quad m' = m - \frac{MR^2}{(D-R)^2}.$$

При длительном взаимодействии нужно

$$v = \sqrt{\frac{Gm}{R}} \geq \sqrt{\frac{2Gm'}{R}}, \quad m' \leq m/2,$$

$$\frac{R^2}{(D-R)^2} \geq \frac{m}{2M}, \quad D \leq 110 \text{ пк}.$$



Задача о пролете

- Комета покинула окрестности звезды Росс 248 по параболической траектории относительно нее и попала в окрестности Солнца, пролетев мимо него на минимальном расстоянии 1 а.е. Какой был эксцентриситет орбиты этой кометы при пролете около Солнца? На какой угол изменится направление скорости кометы после пролета через Солнечную систему? Параметры звезды Росс 248: собственное движение $1.6''/\text{год}$, лучевая скорость равна -78 км/с , параллакс $0.32''$. Влиянием на систему всех иных тел, кроме Солнца и звезды Росс 248, пренебречь. (2019, 10–11, №5)

Задача о пролете

- Комета покинула окрестности звезды Росс 248 по параболической траектории относительно нее и попала в окрестности Солнца, пролетев мимо него на минимальном расстоянии 1 а.е. Какой был эксцентриситет орбиты этой кометы при пролете около Солнца? На какой угол изменится направление скорости кометы после пролета через Солнечную систему? Параметры звезды Росс 248: собственное движение $1.6''/\text{год}$, лучевая скорость равна -78 км/с , параллакс $0.32''$. Влиянием на систему всех иных тел, кроме Солнца и звезды Росс 248, пренебречь. (2019, 10–11, №5)

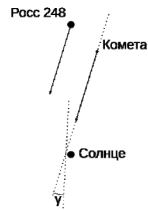
Параболическая орбита $\Rightarrow$ скорость кометы почти как у звезды.

$$V_c = \sqrt{v_r^2 + (4.74\mu/\pi)^2} = 81.5 \text{ км/с}.$$

$$\text{ЗСЭ на гиперболической орбите } v^2 = GM \left(\frac{2}{r} + \frac{1}{a} \right).$$

$$\text{На большом удалении } V_c^2 = \frac{GM}{a}, \quad a = 0.134 \text{ а.е.}$$

$$r_p = 1 \text{ а.е.}, \quad e = \frac{r_p}{a} + 1 = \frac{V_c^2}{v_{\oplus}^2} + 1 \approx 8.49.$$



Задача о пролете

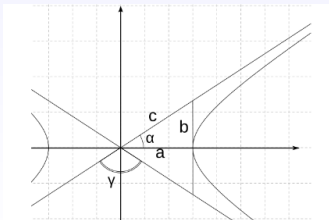
- Комета покинула окрестности звезды Росс 248 по параболической траектории относительно нее и попала в окрестности Солнца, пролетев мимо него на минимальном расстоянии 1 а.е. Какой был эксцентриситет орбиты этой кометы при пролете около Солнца? На какой угол изменится направление скорости кометы после пролета через Солнечную систему? Параметры звезды Росс 248: собственное движение $1.6''/\text{год}$, лучевая скорость равна -78 км/с , параллакс $0.32''$. Влиянием на систему всех иных тел, кроме Солнца и звезды Росс 248, пренебречь. (2019, 10–11, №5)

Асимптоты: $y = \pm \frac{b}{a}x$, $b = a\sqrt{e^2 - 1}$.

Угол между асимптотой и осью абсцисс

$$\alpha = \arctg(b/a) = \arctg \sqrt{e^2 - 1} = \arccos(1/e).$$

$$\text{Угол поворота: } \gamma = \pi - 2\alpha = 2 \arcsin(1/e) = 14^\circ.$$



Задача о разности ускорений

- В Солнечной системе существуют двойные астероиды. Грубо оцените наибольшее возможное расстояние от 100-километрового астероида до его спутника — астероида меньшего размера. («Парадоксальная Вселенная»)

Задача о разности ускорений

- В Солнечной системе существуют двойные астероиды. Грубо оцените наибольшее возможное расстояние от 100-километрового астероида до его спутника — астероида меньшего размера. («Парадоксальная Вселенная»)

Пусть d — радиус орбиты спутника, r — радиус орбиты астероида. Нужно, чтобы разность ускорений от Солнца между астероидом (M) и спутником не превышала ускорения, создаваемого астероидом на спутнике:

$$\frac{2M_{\odot}d}{r^3} = \frac{M}{d^2} \Rightarrow \frac{d}{r} = \left(\frac{M}{2M_{\odot}} \right)^{1/3}.$$

$$r = 3 \text{ а.е.} \Rightarrow d \approx 50\,000 \text{ км.}$$

Задача о пролете сквозь Землю

- Между полюсами Земли прорыли прямую шахту, из которой был откачан газ. Аппарат, оснащенный надежной термозащитой, был сброшен в эту шахту с поверхности Земли без начальной скорости. Во время пролета через центр Земли аппарат на короткое время включил импульсный двигатель, выбросивший $1/10$ полной массы аппарата с относительной скоростью 10 м/с назад вдоль линии движения аппарата. С какой скоростью аппарат вылетит из шахты на противоположном полюсе Земли? Считать Землю однородным по плотности шаром. (2019, 11, №3)

Задача о пролете сквозь Землю

- Между полюсами Земли прорыли прямую шахту, из которой был откачан газ. Аппарат, оснащенный надежной термозащитой, был сброшен в эту шахту с поверхности Земли без начальной скорости. Во время пролета через центр Земли аппарат на короткое время включил импульсный двигатель, выбросивший $1/10$ полной массы аппарата с относительной скоростью 10 м/с назад вдоль линии движения аппарата. С какой скоростью аппарат вылетит из шахты на противоположном полюсе Земли? Считать Землю однородным по плотности шаром. (2019, 11, №3)

$$\vec{g}(r) = -\frac{4\pi G \rho r^3}{3r^3} \cdot \vec{r} = -g_0 \frac{\vec{r}}{R}. \quad \text{Уравнение колебаний, } \omega = \sqrt{\frac{g_0}{R}}, \quad r = R \cos \omega t.$$

В центре Земли $v_0 = R\omega = \sqrt{g_0 R} = 7.9$ км/с. Пусть M — начальная масса, m — масса выброшенного вещества, u — относительная скорость. $m \ll M, u \ll v_0$. Приращение скорости Δv , скорость в середине маневра $v_0 + \Delta v/2$, средняя скорость вещества $v_0 + \Delta v/2 - u$.

$$\text{ЗСИ: } (M - m)(v_0 + \Delta v) + m(v_0 + \frac{\Delta v}{2} - u) = Mv_0, \quad \Delta v = \frac{u \cdot m}{M - m/2} = 1.052 \text{ м/с.}$$

$$\omega = \text{const, рост амплитуды, } \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta v}{v}, \quad \Delta R = 0.85 \text{ км.}$$

Задача о пролете сквозь Землю

- Между полюсами Земли прорыли прямую шахту, из которой был откачан газ. Аппарат, оснащенный надежной термозащитой, был сброшен в эту шахту с поверхности Земли без начальной скорости. Во время пролета через центр Земли аппарат на короткое время включил импульсный двигатель, выбросивший $1/10$ полной массы аппарата с относительной скоростью 10 м/с назад вдоль линии движения аппарата. С какой скоростью аппарат вылетит из шахты на противоположном полюсе Земли? Считать Землю однородным по плотности шаром. (2019, 11, №3)

$$\omega = \text{const, рост амплитуды, } \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta v}{v}, \quad \Delta R = 0.85 \text{ км.}$$

Новое уравнение колебаний: $r = (R + \Delta R) \sin \omega(t - t_0)$, t_0 — время маневра.

В точке вылета:

$$\omega(t - t_0) = \arcsin \frac{R}{R + \Delta R}, \quad v(R) = (v_0 + \Delta v) \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{R}{R + \Delta R}\right)^2};$$

$$v(R) \approx v_0 \sqrt{\frac{2\Delta R}{R}} = 129 \text{ м/с. То же можно получить из ЗСЭ. «Грав. маневр».$$

Задача о резонансах

- При изучении астероидов Главного пояса было замечено, что они в основном расположены в области $\pm 4^\circ$ от эклиптики, а границы пояса определяются зонами, в которых отношение периода обращения Юпитера вокруг Солнца к периоду обращения астероида составляет 3:1 и 3:2. Считая, что общее количество астероидов — примерно 300 тысяч, оцените среднее расстояние между двумя соседними астероидами.

Задача о резонансах

- При изучении астероидов Главного пояса было замечено, что они в основном расположены в области $\pm 4^\circ$ от эклиптики, а границы пояса определяются зонами, в которых отношение периода обращения Юпитера вокруг Солнца к периоду обращения астероида составляет 3:1 и 3:2. Считая, что общее количество астероидов — примерно 300 тысяч, оцените среднее расстояние между двумя соседними астероидами.

Периоды обращения на границах зоны: это 4 года и 8 лет. $T^2 = a^3$, границы зоны в а.е.: 2.5 и 4.

Приблизительно цилиндрический пояс от 2.5 до 4 а.е. в плоскости эклиптики и толщиной в 8° . Середина пояса ~ 3 а.е., толщина его $3 \cdot 8^\circ / 57^\circ 3' \approx 0.4$ а.е.

Объем «шайбы»: $\pi(a_1^2 - a_2^2)h \approx 12 \text{ а.е.}^3$. На каждый астероид в среднем приходится объем $12 / (3 \cdot 10^5) = 4 \cdot 10^{-5} \text{ а.е.}^3$.

Среднее расстояние: куб. корень, $3.5 \cdot 10^{-2}$ а.е. или 5 миллионов км.

Задача о пересечении орбит

- Период обращения астероида равен 8 годам, перигелийное расстояние — 0.8 а.е., орбита в плоскости эклиптики. Найти a, e, r_α, v_π , скорость при пересечении орбиты Земли, расстояние, на котором скорость будет равна земной, и аномалию точек пересечения орбит.

Задача о пересечении орбит

- Период обращения астероида равен 8 годам, перигелийное расстояние — 0.8 а.е., орбита в плоскости эклиптики. Найти a, e, r_α, v_π , скорость при пересечении орбиты Земли, расстояние, на котором скорость будет равна земной, и аномалию точек пересечения орбит.

$$a = P^{2/3} = 4 \text{ а.е.}, \quad e = 1 - \frac{r_\pi}{a} = 1 - \frac{0.8}{4} = 0.8,$$

$$r_\alpha = a(1 + e) = 4(1 + 0.8) = 7.2 \text{ а.е.},$$

$$\frac{v_\pi^2}{v_\oplus^2} = \frac{2}{0.8} - \frac{1}{4} = 2.25, \quad v_\pi = 1.5v_\oplus,$$

$$\frac{v_+^2}{v_\oplus^2} = \frac{2}{1} - \frac{1}{4} = 1.75, \quad v_+ = 1.32v_\oplus; \quad 1 = \frac{2}{r} - \frac{1}{4}, \quad r = 1.6 \text{ а.е.}$$

$$\text{Точка пересечения: } 1 = \frac{4(1 - 0.8^2)}{1 + 0.8 \cos \nu}, \quad \nu = \arccos 0.55 = 56^\circ 6', 303^\circ 4'.$$